

# BINV2150-A – Javascript : avancé

## Séance 1 – Introduction

Jérome Plumat & Sébastien Strebelle

Haut École Léonard de Vinci

2025-2026



Haute École Léonard de Vinci

# Objectifs du cours



- Confirmer les connaissances de **backend** acquises en web 1
- Apprendre les bases du **frontend**
- Découvrir la librairie **React**
  - Single Page Application (SPA)
  - Programmation déclarative
  - Interface web dynamique et ergonomique
- Faire le lien entre **frontend** et **backend**
- **Sécuriser** son application web

# UE BINV2150



L'UE BINV2150-1 est composée de 2 ACAP :

- BINV2150-A – Javascript : avancé
  Professeurs : Sébastien Strebelle, Jérome Plumat & Raphaël Baroni (créateur du matériel)
- BINV2150-B – Ergonomie web
  Professeur : Patrick Kibale

# Organisation du cours BINV2150-A



- 12 semaines de cours
- 24 séances de 2h
- 2 séances par semaine

**Attention**

Chaque séance comporte de la nouvelle matière !

# Organisation du cours BINV2150-A



- Introduction (aujourd'hui)
- Partie 1 – Services web (3 semaines)
- Partie 2 – IHM (6 semaines)
- Partie 3 – Sécurisation (2 semaine)
- Examen blanc (dernière semaine)

# Planning



| Semaine | Séance | Partie | Section | Sujets | Tutoriel | Exercices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | Intro | 0.a -> 0.f | Partie 0 : Intro | ts-node-start | Git repo |
| | 2 | 1 - Services web | 1.a (-> ex 1.2) | RESTful API, middleware & opération de lecture | basic | 1.1 & 1.2 |
| S2 | 3 | 1 - Services web | 1.a (-> ex 1.4) | Paramètres & CRUD & status | basic | 1.3 & 1.4 |
| | 4 | 1 - Services web | 1.a | CRUD & status | basic | 1.5 & 1.6 |
| S3 | 5 | 1 - Services web | 1.b | JSON | persistence | 1.7 |
| | 6 | 1 - Services web | 1.c | Refactor & les services | services | 1.8 & 1.9 |
| S4 | 7 | 2 - IHM | 2.a (-> ex 2.1) | Applications "old school", composant React & gestion des assets | old-school & components | 2.1 |
| | 8 | 2 - IHM | 2.a | Applications "old school", composant React & gestion des assets | components | 2.2 |
| S5 | 9 | 2 - IHM | 2.b (-> ex 2.3b) | Les modules | collections | 2.3 & 2.3b |
| | 10 | 2 - IHM | 2.b | Les collections de composants | collections | 2.4 & 2.4b |
| S6 | 11 | 2 - IHM | 2.c | Destructuring & composants stateful | start-state | 2.5 & 2.6 & 2.6b |
| | 12 | 2 - IHM | 2.d | Etat plus avancé & les formulaires & collections | medium-state | 2.7 & 2.8 |
| congé | | | | | | |
| S7 | 13 | 2 - IHM | 2.e | Etat plus avancé & les formulaires & collections (& Material UI) | medium-state & ui-library | 2.9 |
| | 14 | 2 - IHM | 2.f (-> ex 2.10) | Routage des écrans | routing | 2.10 |
| S8 | 15 | 2 - IHM | 2.f | Routage & gestion de l'état | routing-state | 2.11 & 2.12 |
| | 16 | 2 - IHM | 2.g (-> ex 2.13b) | Fetch & promesses & useEffect | fetch-no-proxy | 2.13 & 2.13b |
| S9 | 17 | 2 - IHM | 2.g (-> ex 2.14b) | Evénements temporels & async-await | async-await | 2.14 & 2.14b |
| | 18 | 2 - IHM | 2.g | Les fonctions asynchrone & le proxy | async-await & proxy | 2.15 & 2.15b |
| S10 | 19 | 3 - Sécurisation | 3.a & 3.b | CORS & autorisation d'origines & sécurisation d'une API | cors & auths | 3.1 (début) |
| | 20 | 3 - Sécurisation | 3.b | Sécurisation d'une API | cookies | 3.1 (suite) & 3.2 |
| S11 | 21 | 3 - Sécurisation | 3.c | Browser storage, authentification & opérations protégées par JWT | session-jwt | 3.3 & 3.4 (début) |
| | 22 | 3 - Sécurisation | 3.c | Authentification & opérations protégées par JWT | session-jwt & cookies | 3.4 (suite) & 3.4b |
| S12 | 23 | Examen blanc | | Simulation d'examen | | |
| | 24 | Examen blanc | | Correction par les pairs & questions / réponses | | |

Suivez votre rythme, le planning est uniquement indicatif.

# Organisation d'une séance



1. Présentation de **fiches théoriques** – Ensemble
2. Réponses aux **questions** – Ensemble
3. Suivre le **tutoriel** – Individuel
4. Réalisation des **exercices** – Individuel

N'hésitez pas à nous appeler et **posez vos questions** !

# Évaluation



- BINV2150 – Développement web : avancé – 6 ECTS
  - **BINV2150-A – Javascript : avancé** – 80%
  - BINV2150-B – Ergonomie web – 20%
- 2h pour JS et 1h pour ergo
- Dispense partielle possible

- Examen écrit
- Réalisation d'une application web complète
- Sans internet, sans IA, sur PC de l'école

# Liens utiles



Moodle du cours Présentations et autres infos

`https://e-vinci.github.io/js2/` Tutoriels et exercices

`https://github.com/e-vinci/ts-demos` Correctif des tutoriels

`https://github.com/e-vinci/ts-exercises` Correctif des exercices

# Comment travailler ?



## Indispensable

Le contenu du cours est essentiellement écrit (voir tutoriels et exercices). Il est important de prendre le temps de **lire et de comprendre** le contenu mais aussi de **faire les exercices**.

**Lire** un tutoriel et **effectuer** les exercices associés sont des compétences essentielles de tout développeur·se.

# Comment travailler ?



- Il est vivement conseillé de suivre le matériel dans l'ordre proposé.
- Il est beaucoup plus facile et efficace de faire les exercices et tutoriels en présentiel.
- Faites des notes et des résumés des notions rencontrées.
- Revoyez régulièrement la façon de créer un élément "from scratch". Évitez le copier-coller.
- C'est en codant (et en recodant la même chose plusieurs fois) que l'on apprend.